

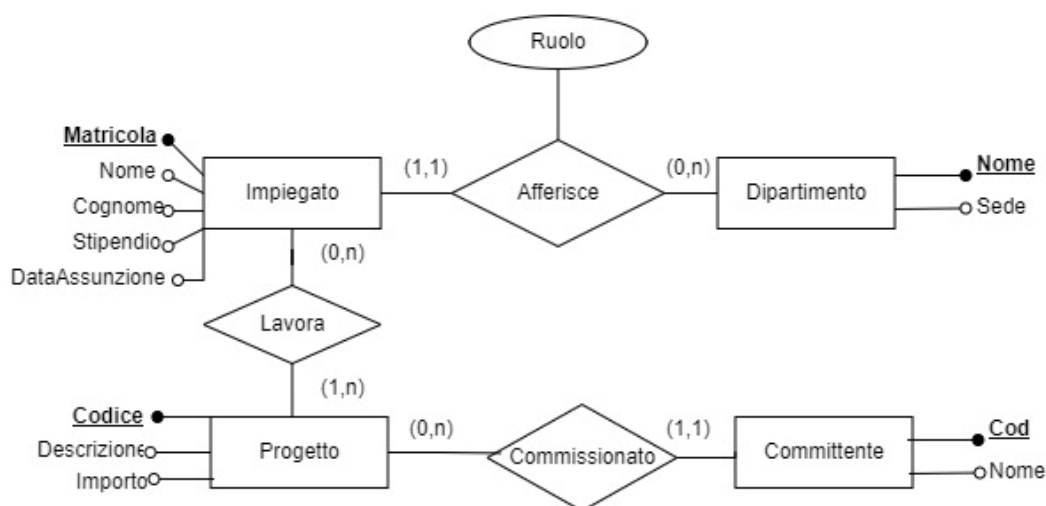
Domanda 1 (30% della valutazione complessiva)

Mostrare uno **schema concettuale ER** che rappresenti gli impiegati di un'azienda di servizi, che lavorano nei dipartimenti nei quali è organizzata l'azienda e partecipano a progetti commissionati da committenti esterni.

- Ogni **impiegato** ha un numero di matricola, un nome e cognome, uno stipendio e una data di assunzione.
- Ogni **impiegato** afferisce ad uno e un solo **dipartimento**, con un ruolo (direttore, responsabile_servizio, impiegato_semplice);
- Ogni **dipartimento** ha un nome identificativo, una sede (Roma, Milano, Napoli)
- Ogni **progetto** è identificato da un codice, una descrizione e un importo.
- Ogni **progetto** ha zero o più **committenti** e ogni **committente** uno e un solo **progetto**
- Ogni **committente** è identificato da un codice e un nome.
- Ogni **impiegato** lavora per zero o più progetti (e quindi per tutti e soli i relativi committenti)
- Ogni **dipartimento** ha come committenti e progetti quelli dei propri impiegati

Mostrare lo **schema relazionale** derivante dallo schema concettuale.

Soluzioni:



- ❖ **Impiegato** (Matricola, Nome, Cognome, Stipendio, DataAssunzione, NomeD, Ruolo)
 - NomeD è la FK di Dipartimento
- ❖ **Dipartimento** (nome, Sede)
- ❖ **Progetto** (CodiceP, Descrizione, Importo)
- ❖ **Lavora** (Matricola, CodiceP)

- Matricola è la FK di Impiegato
- CodiceP è la FK di Progetto
- ❖ **Committente** (Cod, Nome, CodiceP)
 - CodiceP è la FK di Progetto

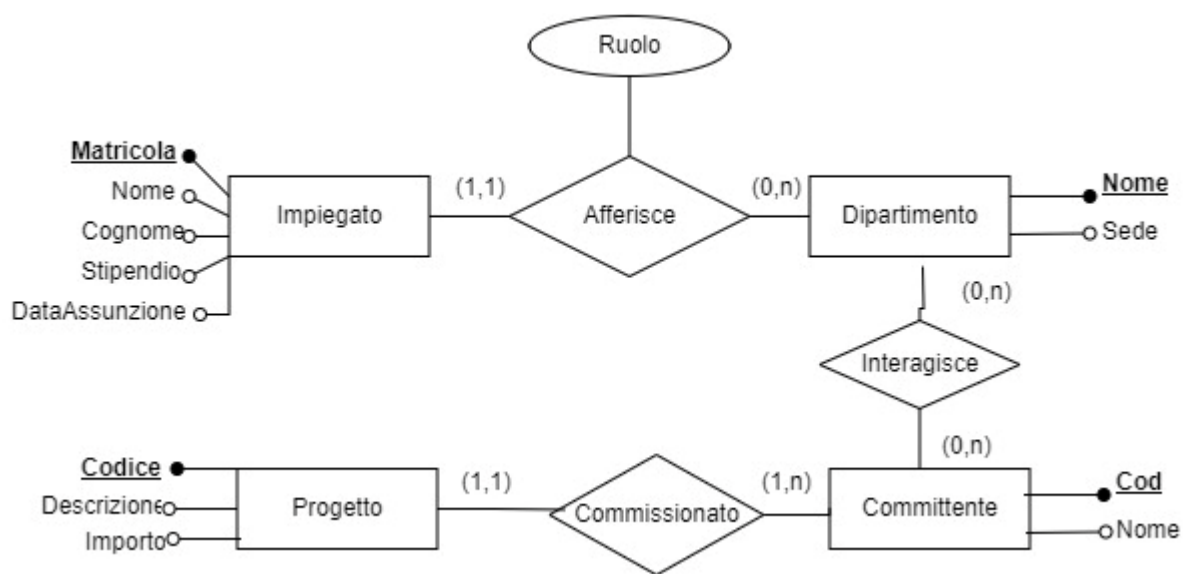
Domanda 2 (20% della valutazione complessiva)

Modificare uno schema in modo tale vengano soddisfatte le seguenti specifiche:

- ogni **progetto** ha uno e un solo committente e ogni **committente** uno o più progetti
- ogni **dipartimento** ha zero o più committenti e segue tutti e soli i relativi progetti;
- ogni **committente** interagisce con uno e un solo dipartimento
- ogni impiegato lavora per tutti e soli i progetti dei committenti del proprio dipartimento

Mostrare lo **schema relazionale** derivante dallo schema concettuale.

Soluzioni:



- ❖ **Impiegato** (Matricola, Nome, Cognome, Stipendio, DataAssunzione, NomeD, Ruolo)
 - NomeD è la FK di Dipartimento
- ❖ **Dipartimento** (nome, Sede)
- ❖ **Progetto** (CodiceP, Descrizione, Importo, CodC)
 - CodC è la FK di Committente
- ❖ **Committente** (CodC, Nome)
 - CodiceP è la FK di Progetto
- ❖ **Interagisce** (CodC, NomeD)
 - CodC è la FK di Committente
 - NomeD è la FK di Dipartimento

Domanda 3 (30% della valutazione)

In base allo schema relazionale della domanda 2, scrivere le query in SQL che rispondono alle seguenti domande.

- a. Per ogni committente trovare l'importo totale dei progetti che commissiona.
- b. Trovare il Dipartimento che segue più progetti
- c. Trovare i direttori dei Dipartimenti e l'importo totale dei progetti del dipartimento che dirige

Soluzioni:

- a. Per ogni committente trovare l'importo totale dei progetti che commissiona.

```
SELECT
    Committente.CodC,
    Committente.Nome,
    SUM(Progetto.Importo) AS TotaleImporto
FROM
    Committente
JOIN
    Progetto ON Committente.CodC = Progetto.CodC
GROUP BY
    Committente.CodC,
    Committente.Nome;
```

- b. Trovare il Dipartimento che segue più progetti

- 1) Con query annidate:

```
SELECT NomeD
FROM (
    SELECT Impiegato.NomeD, COUNT(Progetto.CodiceP) AS NumeroProgetti
    FROM Progetto
    JOIN Impiegato ON Progetto.CodC = Impiegato.NomeD
    GROUP BY Impiegato.NomeD
) AS DipartimentoProgetti
WHERE NumeroProgetti = (
    SELECT MAX(NumeroProgetti)
    FROM (
        SELECT COUNT(Progetto.CodiceP) AS NumeroProgetti
        FROM Progetto
        JOIN Impiegato ON Progetto.CodC = Impiegato.NomeD
        GROUP BY Impiegato.NomeD
    ) AS MaxProgetti
);
```

- 2) Con LIMIT

```
SELECT
    Impiegato.NomeD,
    COUNT(Progetto.CodiceP) AS NumeroProgetti
FROM
```

```

        Progetto
    JOIN
        Impiegato ON Progetto.CodC = Impiegato.NomeD
    GROUP BY
        Impiegato.NomeD
    ORDER BY
        NumeroProgetti DESC
    LIMIT 1;

```

3) Con L'uso di viste

-- Prima parte: contare il numero di progetti per ogni dipartimento

```

CREATE VIEW DipartimentoProgetti AS (
    SELECT
        Impiegato.NomeD,
        COUNT(Progetto.CodiceP) AS NumeroProgetti
    FROM
        Progetto
    JOIN
        Impiegato ON Progetto.CodC = Impiegato.NomeD
    GROUP BY
        Impiegato.NomeD
)

```

-- Seconda parte: trovare il massimo numero di progetti seguiti da un dipartimento

```

SELECT
    NomeD,
    NumeroProgetti
FROM
    DipartimentoProgetti
WHERE
    NumeroProgetti = (SELECT MAX(NumeroProgetti) FROM
DipartimentoProgetti);

```

c. Trovare i direttori dei Dipartimenti e l'importo totale dei progetti del dipartimento che dirige

1) con l'utilizzo delle sottoquery correlate

```

SELECT i.Nome, i.Cognome, i.NomeD,
        (SELECT SUM(p.Importo)
         FROM Progetto p
         WHERE p.NomeD = i.NomeD) AS ImportoTotale
FROM Impiegato i
WHERE i.Ruolo = 'Direttore';

```

1) con l'utilizzo di viste

-- Creazione della vista per calcolare l'importo totale dei progetti per ogni dipartimento

```
CREATE VIEW ProgettiTotaliPerDipartimento AS
SELECT d.NomeD, SUM(p.Importo) AS ImportoTotale
FROM Dipartimento d
JOIN Progetto p ON d.NomeD = p.NomeD
GROUP BY d.NomeD;
```

-- Query per trovare i direttori dei dipartimenti e l'importo totale dei progetti del dipartimento che dirigono

```
SELECT i.Nome, i.Cognome, i.NomeD, pt.ImportoTotale
FROM Impiegato i
JOIN ProgettiTotaliPerDipartimento pt ON i.NomeD = pt.NomeD
WHERE i.Ruolo = 'Direttore';
```

Domanda 4 (20% della valutazione)

Domanda 3 Considerare la seguente relazione, che contiene (in forma non normalizzata) i dati relativi ad un insieme convegni scientifici:

cod	Titolo	CC	NomeCittà	CN	Nazione	CM	Materia	CA	Area
1	Cervicale	C1	Milano	N1	Italia	M1	Ortopedia	A1	Medicina
2	Crypto2024	C2	Roma	N1	Italia	M2	Crittografia	A2	Informatica
3	Cuore	C1	Milano	N1	Italia	M3	cardiologia	A1	Medicina
4	Articolazioni	C1	Monaco	N2	Germania	M1	Ortopedia	A1	Medicina
5	Algo2024	C2	Parigi	N3	Francia	M4	Algoritmi	A2	Informatica

Assumere che la realtà di interesse soddisfi le seguenti proprietà:

- ogni convegno ha un codice (**cod**) e un titolo (**Titolo**) e si tiene una città.
- ogni città ha un nome (**NomeCittà**), si trova in una nazione e ha un codice (**CC**) che la identifica nell'ambito della nazione;
- ogni nazione ha un codice (**CN**) e un nome (**Nazione**)
- ogni convegno è relativo ad una materia specifica (ad esempio l'ortopedia) che a sua volta appartiene ad un'area scientifica (ad esempio la medicina); ogni materia ha un nome (**Materia**) e un codice (**CM**) che la identifica univocamente;
- ogni area scientifica ha un codice (**CA**) e un nome (**Area**)

Con riferimento alle specifiche e ai dati nell'esempio:

1. indicare la chiave e le dipendenze funzionali soddisfatte dallo schema
2. mostrare una buona decomposizione della relazione originaria che soddisfi la BCNF (mostrare le tabelle, indicando la chiave di ciascuna con la sottolineatura)
3. mostrare uno schema concettuale per la realtà di interesse (rispettando le specifiche per i vari codici)

Soluzioni:

1. chiave: **cod**

Dipendenze funzionali:

- **cod** → **Titolo, CC, CN, CM**
- **CC, CN** → **NomeCittà**
- **CN** → **Nazione**
- **CM** → **Materia, CA**
- **CA** → **Area**

2. Decomposizione in BCNF

- **CONVEGNI** (**cod**, **Titolo**, **CC**, **CN**, **CM**)
- **CITTA'** (**C**, **CN**, **NomeCittà**)
- **MATERIE** (**CM**, **Materia**, **CA**)
- **NAZIONI** (**CN**, **Nazione**)
- **AREE** (**CA**, **Aree**)

3. Schema concettuale

